

Guía: Infraestructura TI ideal para tu negocio

Guía práctica para pymes que quieren una infraestructura TI fiable, segura y escalable sin gastar de más.
Escrita por Dani Ramirez — Forj.

1. Redes WiFi: el cimiento de todo

Una red WiFi mal diseñada es la causa nº1 de incidencias en oficinas: conexiones que caen, videollamadas cortadas e impresoras inaccesibles. Antes de comprar un router potente, conviene diseñar la cobertura.

- Estándar mínimo: WiFi 6 (802.11ax) para oficinas de más de 5 personas. WiFi 6E si trabajáis con muchos dispositivos simultáneos.
- Un punto de acceso por cada 10-15 usuarios o cada 60-80 m² de oficina abierta.
- Canalización: usa canales 1, 6 y 11 en 2.4 GHz (no se solapan); en 5/6 GHz el router se auto-configura.
- Seguridad: WPA3 obligatorio, con PSK para oficinas pequeñas y 802.1X (RADIUS) a partir de 25 empleados.
- Red de invitados separada (SSID propio, sin acceso a la red interna) — imprescindible.
- VLAN de VoIP: los teléfonos IP en una VLAN aparte evitan que el tráfico de voz compita con las descargas.

2. Cableado estructurado: la inversión que dura 20 años

El cableado es la única parte de la infraestructura que no se actualiza cada 3-4 años. Una instalación bien hecha hoy sigue funcionando dentro de dos décadas.

- Categoría mínima recomendada: Cat 6 (1 Gbps garantizado a 100 m). Si pensáis en 10 Gbps a medio plazo, Cat 6A.
- Certificación: toda instalación debe entregarse certificada (test de fluke con informe), no solo 'probada'.
- Fibra óptica en el backbone: entre plantas o edificios siempre fibra, el cobre se queda para los puestos.
- Organización: bandejas, canaletas y etiquetado con la norma ANSI/TIA-606. Un armario sin etiquetar es un cajón de sastre.
- Presupuesto extra del 20-30%: carril de reserva en cada cajetín para el futuro (siempre crece).
- Armario de comunicaciones: 2-3 U de reserva, ventilación y una toma dedicada para el SAI.

3. Servidores y NAS: centralizar en vez de dispersar

El error más común en pymes: cada empleado guarda los archivos en su portátil. Centralizar los datos en un NAS o servidor da control, copias y seguridad.

- NAS (Synology, QNAP) es suficiente para oficinas de hasta 50 personas: archivos, copias de seguridad y algunos contenedores.
- RAID no es copia de seguridad: RAID protege contra fallos de disco, no contra borrados, ransomware ni incendios. Necesitáis ambos.
- Acceso remoto seguro: VPN WireGuard o Tailscale; nunca exponer el NAS directamente a Internet.
- Activos en red vs. usuarios: un servidor 'de verdad' (virtualizado con Proxmox/ESXi) merece la pena a partir de 30-40 usuarios o con aplicaciones de gestión.

- Estructura de carpetas: definir permisos por departamento (finanzas, RRHH, dirección) desde el primer día.
- Monitorización básica: alerta de disco lleno, SMART status y temperatura. Un script simple ahorra sustos.

4. Copias de seguridad: la regla 3-2-1

El 60% de las pymes que sufren pérdida total de datos cierra en los 18 meses siguientes. Las copias no son negociables.

- 3 copias de tus datos, en 2 soportes distintos, 1 fuera de la oficina (regla 3-2-1).
- Copia local (NAS o disco) + copia en la nube (Backblaze, Wasabi, S3) cifrada.
- Backups automatizados y verificados: una copia que no se prueba no existe.
- Ransomware: la copia fuera de línea debe tener versionado inmutable (immutable backups).
- Restauración probada al menos una vez al trimestre, midiendo tiempo real de recuperación.
- Política de retención: diaria 7 días, semanal 4 semanas, mensual 12 meses.

5. Checklist de implementación

Área	Tarea	Estado
WiFi	Diseño de cobertura con APs suficientes y canales planificados	■
WiFi	WPA3 activado, red de invitados separada, VLAN VoIP	■
Cableado	Cat 6/A certificado con informe, etiquetado ANSI/TIA-606	■
Cableado	Fibra en backbone y reserva del 20-30% en cajetines	■
Servidores	NAS/servidor centralizado con permisos por departamento	■
Servidores	VPN de acceso remoto (WireGuard/Tailscale), sin exposición pública	■
Backups	Regla 3-2-1: local + nube cifrada + retención definida	■
Backups	Restauración probada y documentada (trimestral)	■
Seguridad	Firewall actualizado, router admin por HTTPS, contraseñas fuertes	■
Seguridad	Política de contraseñas y 2FA en cuentas críticas	■
Mantenimiento	Monitorización de discos y alertas (SMART, temperatura)	■
Mantenimiento	Calendario de actualizaciones mensuales documentado	■

6. Errores que cuestan dinero

- Comprar el router más caro del mercado en vez de diseñar cobertura con varios AP.
- Cableado sin certificar: 'funciona' hoy y falla el día que más lo necesitas.
- Confiar en que el disco de un empleado guarda los datos de la empresa.

- Exponer el NAS al exterior para 'acceder desde casa' sin VPN.
- No tener contraseña en la BIOS/UEFI ni cifrado de disco (BitLocker/FileVault).
- Actualizar servidores en horario laboral sin plan de rollback.

7. Resumen ejecutivo

Una infraestructura TI correcta no es la más cara: es la que está diseñada, documentada y mantenida. WiFi planificado, cableado certificado, datos centralizados y backups que se prueban: con eso se resuelve el 90% de las incidencias que sufren las pymes. Para el resto (auditorías, proyectos o mantenimiento), Forj está a un correo de distancia.